

수산자원조성사업 사전·사후영향조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「수산자원관리법」 제41조 및 같은 법 시행규칙 제24조의2에 따른 수산자원조성사업 사전·사후영향조사의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(사전·사후영향조사의 위탁) 해양수산부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 「수산자원관리법」(이하 "법"이라 한다) 제41조에 따른 수산자원조성사업 시행과 관련하여 같은 조 제3항에 따른 수산자원조성사업을 시행하기 전·후에 사전·사후영향조사를 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우 법 제61조에 따라 한국수산자원공단 또는 해양수산부장관이 지정하는 기관·단체·협회에 위탁할 수 있다.

제3조(사전영향조사의 방법 및 절차) 법 제41조제3항에 따른 행정관청(이하 "행정관청"이라 한다)은 법 제41조제1항 및 제3항, 같은 법 시행규칙 제24조의2에 따라 수산자원조성사업을 시행하기 전에 사전영향조사를 실시하려는 경우 별표 1에서 정하는 방법과 절차에 따른다.

제4조(사후영향조사의 방법 및 절차) ① 행정관청은 법 제41조제1항 및 제3항, 같은 법 시행규칙 제24조의2에 따라 수산자원조성사업을 완료한 후에 사후영향조사를 실시하려는 경우 별표 2에서 정하는 방법과 절차에 따른다.

② 행정관청은 사후영향조사 내용에 수산자원조성의 효과에 대한 평가 결과를 포함해야 하며, 수산자원조성사업의 평가 방법 및 절차는 별지 제1호서식에 따라 실시한다.

제5조(사전·사후영향조사 결과 보고) 법 제41조제5항에 따른 사전·사후영향조사 결과의 보고는 별지 제2호서식에 따른다.

제6조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

사전영향조사의 방법 및 절차

1. 대상해역 인근지역의 개황

구분	조사항목	조사방법
1. 어업실태	○ 어업권현황	○ 「수산업법」 제8조, 제41조, 제47조, 「양식산업발전법」 제43조, 「내수면어업법」 제6조, 제9조에서 정한 면허, 허가, 신고 사항에 대하여 관할 시·군·구 통계자료 및 어업현황 데이터베이스(이하 “DB” 라 한다) 등 문헌자료를 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
	○ 어업소득현황 ○ 어업생산량 ○ 어선세력 ○ 어가 및 어가인구 현황	○ 관할 시·군·구 통계자료, 어업현황DB, 인근 수협위관 자료 등을 조사한다.
2. 법령상 보호 지역 및 규제 지역 지정 현황	○ 보호수면, 수산자원관리 수면, 해양보호구역, 국립공원, 습지보호지역, 수산자원보호구역, 환경관리해역 등의 보호구역 등 분포 여부 및 이격거리	○ 각 개별보호법(별첨 1)에서의 지정현황 자료를 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
3. 사업 대상 해역에 위치한 시설물 현황	○ 해양시설, 항만시설, 어항 시설 등 사업대상해역에 위치한 시설물	○ 해양환경관리법 제2조 제17호, 항만법 제2조 제5호, 어촌어항법 제2조 제5호에 따른 시설물 현황을 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
4. 사업 대상 해역 및 인접 지역에서 의 주요 오염물질의 해역배출현황	○ 환경오염물질 배출시설 현황, 산업 및 농공단지 등	○ 관할 시·군·구 통계자료, 해양환경DB 등 문헌자료를 통해 기술한다.
5. 사업대상지역 및 인접 해역의 과거 5년 이내 개발 현황	○ 항만 건설공사, 바다골재나 광물채취 및 해양투기 등	○ 관할 시·군·구 통계자료, 해양환경DB 등 문헌자료를 통해 기술한다. ○ 연도별로 개발내용을 도표 및 도면으로 정리하고, 바다골재나 광물채취 및 해양투기의 경우는 광구별로 누적 채취량을 계산하여 제시한다.
6. 그 밖에 수산 자원조성사업 사전·사후영향 조사에 필요한 해당 지역의 특성	○ 사업 대상 해역과 사업지역에 따라 영향을 받을 수 있는 주변 지역의 물리환경 및 생태환경 등을 조사하여 기술하되 필요시 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 활용한다.	

※ 다만, “수산종자 방류사업”은 1번, 4번, 6번 항목, “해양환경 개선사업”은 4번, 5번 항목만 해당함

※ 모든 항목은 현지조사(탐문조사 포함) 또는 문헌자료 활용 가능

2. 해양환경, 해저지형 및 퇴적물 조사 방법

구분	조사항목	조사방법	비고
1. 해양물리	수온, 염분, 부유물질/조류, 조위, 파랑	- 수온 및 염분은 수심수온염분기록계(CTD)를 이용, 수평 및 수직 변화를 조사한다. - 해수유동모델, 파랑모델: 모델의 경계조건은 외력을 감안한 관측분석을 통하여 사업대상 해역에 적합하도록 설정한다. 주요 4대 분조 이상의 조석, 그리고 바람응력을 기본적 외력으로 부여하고 필요에 따라 수온, 염분, 기타 열교환 및 담수유입 등을 추가한다. 필요시 광역 모델을 이용하여 경계조건을 설정한다. 적절한 경계 조건 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(유동장, 조석, 그리고 지역적 특성에 따라 필요시 수온, 염분 등)를 재현하는 검증과정을 거친다.	‘수산종자 방류사업’은 수온, 염분, pH, DO 등만 조사 - 해양물리 작용에 의한 어초의 전도, 매물, 해수유동 변화 우려가 없는 수역 분석
2. 해양화학	Do, Chl-a, DIN, DIP, 투명도	해양환경공정시험기준에 따라 표, 저층을 구분하여 측정한다.	- 생태기반 해수수질 등급 분석(수질평가 지수 도출) - 문헌자료 해양(MEIS) 및 내수면(WEIS) 등 활용
3. 부유생태계	부유생물 상	국가 해양생태계 종합조사 지침서에 따라 부유생물상(동·식물 플랑크톤)을 조사한다.	- 식물·동물 플랑크톤 존재 여부를 통해 산란·서식장 검토 - 문헌자료 해양(MEIS) 및 내수면(WEIS) 등 활용
4. 멸종위기종 및 법정 보호종	멸종위기종 및 법정보호종 서식 현황	천연기념물, 멸종위기야생동·식물, 보호대상 해양생물의 서식 여부를 조사한다.	서식생물 조사 결과를 활용한 멸종위기종 및 법정보호종 서식여부
5. 해저지형	멀티빔 수심측량, 해저면 영상탐사	- 다중빔음향탐사기(MBES)을 이용하여 정밀 수심 측량 및 해저지형도를 작성한다. - 해저면 영상조사를 통해 해저 저질분포, 해저 지장물 등을 파악한다. - 필요 시 고주파탄성탐사기를 이용하여 해저면 지층탐사를 통해 연약지반 등을 파악한다.	정밀수심도 및 해저지형도 활용하고, 해저지장물 파악하여 시설물 적지판정 등에 활용
6. 퇴적물	입도분석 (통일분류법)	채니기 사용하여 표층퇴적물 교란시료를 채취하고, 통일분류법(ASTM 규정 D-2487)으로 흙을 분류한다.	자갈, 모래, 실트, 점토 구성비 및 입도분포 산정

※ “수산종자의 방류사업”은 1번, 2번, 4번 항목, “해양환경 개선사업”은 4번, 5번 항목만 해당함

※ 1~4번 항목은 현지조사(탐문조사 포함) 또는 문헌자료 활용 가능

3. 수산자원 추정량 조사방법

구분	조사항목	조사방법
1. 수산자원량 조사 개요	직접조사	- 트롤, 자망, 통발 등 어구를 이용한 어획시험조사를 수행한다. 외부 형질 측정기준 및 방법은 별첨 2를 참고하며, 관련 서식은 별첨 3, 별첨 4를 참고한다. - 어획시험조사 시험에 따라 소해면적법, 코호트분석법, 단위노력당 어획량(CPUE), 조성 변화에 의한 분석법을 사용할 수 있음 - 어획시험조사 이외에 음향자원조사(에코적분법 이용), 환경유전체 조사 등을 통해서도 수산자원량 조사를 수행할 수 있음 - 지역 및 대상종의 특성에 따라 적절한 어구·어법을 활용할 수 있으나, 사전·사후 영향조사가 같은 방법으로 이루어져야 함(어구종류, 형태, 크기 및 수량)
	간접조사	- 어획통계자료, 위관현황자료, 어업인 조업일지 및 조업위치 정보 등을 활용하여 수집하며, 필요시 현지조사(탐문조사 포함)를 실시함 - 각 통계자료는 최근 3개년 이내에 통계자료를 이용하여 분석하되, 사업 구역에서 가장 인접한 장소의 통계자료를 참고함
2. 수산자원량 조사 방법	유형생물상 조사 (어류, 갑각류, 두족류 등 어획조사)	가. 사용 어구 및 방법 - 최초 조사에서 사용한 사용어구(자망, 통발, 주낙 등)와 같은 종류 및 크기 어구 사용 - 각 정점별 24시간 침지(어구 투망-양망 기간) 원칙 ※ 지역 특성에 따라 조성 대상종에 적용되는 어구·어법을 활용 ※ 동일 사업인 경우, 사전·사후영향조사에서 사용된 어구 종류, 형태 및 크기는 같게 적용 필요 ※ 조사 연속성 고려, 최초 조사 시 동일한 사용어구 규격·수량 유지 ※ 조사결과는 적당 단위노력당어획량(이하 “CPUE” 라 한다) (단위: kg/척/일)로 환산함 나. 조사 정점 및 조사방법 - 정점: 조사 정점은 조성지, 대조구, 자연초구를 구별하여 조사하며 최초 조사 정점과 같게 설정 - 사용어구: 조사에 사용하는 어구는 자망, 통발, 주낙 등을 사용하되 어구 및 어구량(갯수)은 최초 조사와 같게 설정하며, 모든 어획 결과는 조사선박의 적당 CPUE로 계산 다. 분석횟수: 연 2회 이상 조사(반기 조사) ※ 수산종자 방류사업은 연 1회 이상 조사 라. 분석대상 및 항목 - 분석대상: 조성해역에서 포획된 유형생물(어류, 갑각류, 두족류 등) - 분석항목: 종 동정, 개체수(CPUE), 생체량(CPUE, 습중량, g 또는 kg) ※ 같은 종이 다량 어획 시, 종별 무작위로 선별한 50개체까지만 계측 후, 총량 산술적 환산

구분	조사항목	조사방법
	저서생물 상 (해조류, 무척추동물, 먹이생물 등)	○ 채집도구 및 방법 - 사전·사후영향조사 시료채집은 동일 종류 및 크기의 도구 사용 - 시료 채집은 표본정량채집 방형구(조사 정점별 기준: 50×50cm, 방형구 1회, 0.25m²) 이용 - 조사 시 사용하는 방형구가 상이할 경우 동일 채집면적에 해당되는 반복 채집 실시 (예. 50×50cm 1회 → 25×25cm 4회) - 파괴적 정량채집 및 방형구 이용 정량적 영상분석용(해조류 대상) 수중 촬영 - 채집 방법: 대상해역 내 암반 및 시설물에 대해 각각 동서남북 방향에서 각 1정점씩 조사 ○ 조사 정점 - 조사 정점은 유사 위치 및 동일 정점 수 설정 - 정점 수: 4개 정점 이상 * 암반 및 시설물에 대해 무작위 정점 설정 ○ 조사 횟수 및 빈도 - 횟수 및 빈도: 연 2회이상 조사(반기조사) ※ 수산종자 방류사업은 연 1회 이상 조사 ○ 분석대상 - 해조류조사: 산호조류 포함 전체 해조류 - 무척추동물조사: 개체 크기(최고 개체 길이) 1mm 이상의 무척추동물(단각류 등 소형갑각류 포함), 방형구 내 채집된 해조류 부착기 및 엽체 부착생물(epi-benthos) 포함 - 먹이생물 조사: 절지동물, 환형동물, 극피동물, 편형동물, 연체동물, 자포동물 등 어류가 먹이로 이용할 수 있는 동물 ○ 분석 항목 - 해조류조사: 종동정, (상대)피도, 생체량(g/m², 습중량), 종다양성 지수(H') - 무척추동물조사: 종동정, 개체수/m², 생체량(g/m², 습중량), 종다양성 지수(H') - 먹이생물조사: 종 동정, 개체 수(/m²), 생체량(g/m², 습중량)

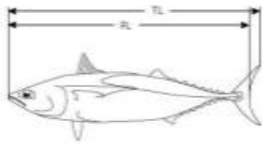
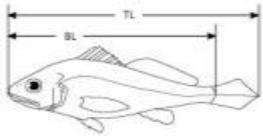
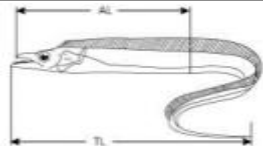
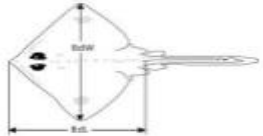
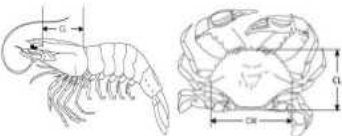
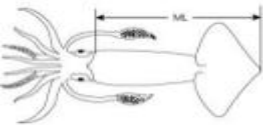
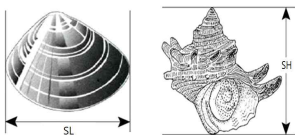
※ "바다숲 조성사업"에서 잘피숲 조성해역은 2번 저서생물상 조사 실시

※ "수산종자의 방류사업"은 대상종에 따라 2번 항목 중 유영생물상 또는 저서생물상 조사 실시

별첨 1. 법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황 조사 항목

명칭	근거법령	해당여부	비고 (이격거리)
보호수면	「수산자원관리법」 제46조		
수산자원관리수면	「수산자원관리법」 제48조		
환경보전해역 및 특별관리해역	「해양환경관리법」 제15조		
해양보호구역	「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제25조		
해중경관지구	「해양수산발전기본법」 제28조 2항, 동법 시행령 제20조		
특정도서	「독도 등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법」 제4조		
자연환경보전지역 및 수산자원보호구역	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제4호, 제40조		
습지보호·습지주변관리·습지 개선지역	「습지보전법」 제8조		
생태·경관보전지역, 자연유보지역 및 시·도 생태·경관보전지역	「자연환경보전법」 제12조, 제22조, 제23조		
야생생물 보호·특별보호구역	「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조, 제33조		
해상·해안 국립공원 및 자연보존·자연환경지구	「자연공원법」 제4조, 제18조		
지정해역 및 패류생산지정해역	「농수산물품질관리법」 제71조		
어장관리해역	「어장관리법」 제5조		
보호물 또는 보호구역	「문화재보호법」 제27조		
교통안전특정해역	「해상교통안전법」 제7조		
보호구역	「군사기지 및 군사시설 보호법」 제4조		
그 밖에 다른 법률에 따라 특별히 해양환경 또는 해양생태계를 보호하도록 지정된 지역			

별첨 2. 수산생물의 분류군별 외부형질 측정 기준 및 방법

어 류		측정방법
	TL (전장: Total length, cm) ※ 모든 어종(홍어류, 가오리류, 두족류 제외)	- 윗턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 뒤끝까지의 직선 길이 - 다만, 주둥이가 연장되어 상하의 턱 중에서 길고 짧은 것이 있을 때에는 짧은 것의 끝에서부터 측정
	FL (가랑이체장: Fork length, cm)	- 윗턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 오목한 안 끝까지의 직선 길이 ※ 전갱이, 고등어, 방어, 감성돔, 참돔, 농어, 다랑어류 등
	BL (체장: Body length, cm)	- 윗턱의 주둥이의 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 기저 끝까지의 거리 - 즉, 하미촉골과 꼬리지느러미 줄기와의 관절지점까지의 직선 길이 ※ 참조기, 보구치, 민어, 가자미류, 노래미류 등
	AL (항문장: Anal length, cm)	- 윗턱의 주둥이 끝으로부터 항문까지의 길이 ※ 붕장어, 갯장어, 갈치, 베도라치 등
	BdL (체반장: Body disc length, cm)	- 주둥이의 앞 끝부터 가슴지느러미 후단까지의 길이 ※ 참홍어, 홍어, 가오리류 등.
	BdW (체반폭: Body disc width, cm)	- 가슴지느러미 좌우 가장자리 돌출부간의 길이
갑 각 류		측정방법
	CL (두홍갑장: Carapace length, cm)	- 눈구멍 뒷 가장자리에서부터 갑각의 맨 뒷 가장자리까지의 길이
	CW (두홍갑폭: Carapace width, cm)	- 두홍갑의 바깥쪽 가시를 포함하지 않는 최대폭부의 길이
두 족 류		측정방법
	ML (외투장, 두동장, 몸통 길이: Mantle length, cm)	- 몸통의 복부선단에서 외투부 끝까지 길이
패 류		측정방법
	SL (각장: Shell Length, cm)	- 패각의 최대 길이
	SH (각고: Shell High, cm)	- 패각의 최대 높이

별첨 3. 어획시험 조사야장

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기: m				
					망목: mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기 : m				
					망목 : mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기 : m				
					망목 : mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

별첨 4. 어획시험 조사야장

조사해역					조사일자	년 월 일	
조사정점							
조사어구		자망, 통발, 트롤		조사자(기록자)			
No.	어 종 명	측정부위	L 1(cm)	L 2(cm)	BW(g)	개체수	비고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

1. TL+FL: 농어, 감성돔, 참돔, 기타 돔류, 고등어, 전갱이, 다랑어류 등.
 2. TL+BL: 아귀류, 꼼치류, 조기류, 가자미류, 노래미류 등.
 3. TL+AL: 붕장어, 갯장어, 갈치, 베평치류 등.
 4. BdL+BdW: 참홍어, 홍어, 기타 가오리류 등.
 5. CL+CW: 꽃게, 민꽃게, 기타 게류 등.
 6. CL: 새우류 등.
 7. ML: 오징어, 갑오징어, 문어, 주꾸미, 낙지 등.
- ◎ 어류는 모든 종을 전량 측정
 ◎ 게류 (꽃게, 민꽃게), 새우류, 두족류는 상업어획종에 대해 측정

[별표 2]

사후영향조사의 방법 및 절차

1. 수산자원조성사업 대상해역의 변화

구분	조사항목 및 조사방법	변동사항
1. 대상해역 인접지역의 개황의 변화	사전영향조사와 같은 조사항목 및 방법으로 실시	별첨 1에 따라 변동사항 정리 및 조사
2. 해양환경, 해저지형 및 퇴적물 변화		
3. 수산자원량 변화		

2. 수산자원조성용 시설물 상태조사 방법

항목	작성방법
개요	○ 전도, 파손, 위치이동, 세굴, 매몰 등을 파악 - 각 시설 상태에 대한 정지영상 촬영 - 전체 시설 대비 상기 항목이 차지하는 비율(%) 추정 ○ 전도, 파손, 위치이동 이외의 경우에 대한 사후조치 의견 제시(현장 조사자)
조사방법	○ 수산자원조성을 위해 설치된 구조물의 상태조사는 수중잠수에 의한 육안조사, 영상(사진, 동영상) 조사 혹은 다중빔음향탐사기(MBES) 등에 의한 영상조사를 활용하여 조사한다.
자료분석	○ 시설량 분석 - 단일, 평면 시설된 경우 잠수조사 및 다중빔음향탐사기(MBES) 등의 결과를 이용하여 각 구조물의 시설량을 확인하고, 산적 시설된 경우 심프슨 3/8법칙1)을 이용하여 부피를 산정한 후 보정상수(k)2)를 곱하여 시설량을 산정한다. - 심프슨 3/8법칙을 이용한 시설부피 산정 $A_i = \frac{3\Delta x}{8} [G_{i,1} + 3G_{i,2} + 3G_{i,3} + 2G_{i,4} + \dots + 2G_{i,nCol-1} + G_{i,nCol}]$ $Volume \approx \frac{3\Delta y}{8} [A_1 + 3A_2 + 3A_3 + 2A_4 + \dots + 2A_{nCol-1} + A_{nCol}]$ 여기서, Δx: 격자(행) 간격 Δy: 격자(열) 간격 $G_{i,j}$: 격자(행, 열) 대표값 - 보정상수 k 산정 $k = (\text{현장 조사로 개수된 구조물 개수} \times \text{구조물의 단위 체적}) / \text{산정 체적}(A_i)$ - 산적시설물의 수량 총수량(개) = (산정체적 $\times$ 평균 보정상수(k) / 구조물 단위체적) + 주변 이탈 확인 수량(개)

	○ 시설상태 분석 - 잠수조사, 다중빔음향탐사기(MBES) 등의 결과를 활용하여 전도, 파손, 매물, 침하 등을 확인한다. * 전도: 단독 시설 구조물(강제어초 등)의 넘어짐 등 전도 상황을 확인 * 파손: 시설 구조물의 파손(부착면·공용적 소실 등 기능성 저하, 기둥의 부러짐으로 안정성 저하 등) 유무에 대한 확인 * 매물·침하: 토사 이동 등에 의해 발생한 시설물 매물 및 하중 및 물리현상에 의해 발생한 침하량(깊이) 확인
--	--

별첨 1. 사후변동사항

구분	조사 항목	사전	사후	비고
대상해역 인근지역의 개황	어업실태			
	법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황			
	사업대상지역에 위치한 시설물의 현황			
	사업대상지역 및 주변지역에서의 주요 오염물질의 해역배출현황			
	사업대상지역 및 주변 해역의 과거 5년 이내 개발 현황			
	그 밖에 수산자원조성사업 사전·사후영향 조사에 필요한 해당 지역의 특성			
해양환경, 해저지형 및 퇴적물	해양물리			
	해양화학			
	부유생태계			
	저서생태계			
	멸종위기종 및 법정 보호종			
	해저지형			
	퇴적물			
수산자원량	수산자원 변동량			
시설물 상태조사	시설물상태조사	-		

※ 정량적으로 표현하기 어려운 결과는 별도 자료로 작성하도록 함

사후영향조사 내용의 평가 방법 및 절차

1. 수산자원조성 평가위원회의 구성

가. 평가 담당 주체: 해양수산부(다만, 지자체 자체 사업은 해당 지자체에서 주체)

나. 평가위원회 구성: 평가위원회의 구성은 위원장 1인을 포함한 5인 이상의 위원으로 구성하고, 위원장은 평가 담당 주체의 수산자원조성사업 담당과장이 된다.

○ 평가위원 자격

- 국가 또는 지방자치단체가 설치·운영하는 수산 관련 연구기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「고등교육법」에 따른 대학 및 산업대학 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 교수
 - 해양수산부에서 임명한 해당분야 7년 이상의 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 경력자
- ※ 해양수산생물: 수산증양식, 수산자원, 생물분류, 해양동물, 해양생태, 생물생리 / 해양식물: 바다숲, 해조류, 해초류, 염생식물 / 해양환경: 해양토목, 해양공학, 해양물리, 화학, 지질, 공간정보 / 수산정책: 수산경제, 수산정책, 수산행정

○ 위원의 제척·기피·회피

- (제척) 사전·사후영향조사에 직접적으로 참여한 관계자 또는 위원회가 제척사유로 인정하여 직권으로 결정된 사람
- (기피) 당사자는 위원에게 공정한 심의, 평가 등을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 사유를 밝혀 위원회에 기피신청을 할 수 있으며, 위원회는 기피신청이 타당하다고 인정하였을 때에는 기피를 결정한다.
- (회피) 위원은 위 항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 회피할 수 있다.

2. 평가위원회 역할(기능)

가. 사전·사후 영향조사 결과의 과학적 타당성 검토

나. 영향조사 평가 및 결과 통보

다. 사업개선 및 성과제고를 위한 전문가 의견 제시

라. 회의록 작성 및 관리

3. 평가 기준

가. (인공어초, 바다목장, 산란장 조성) 수산자원조성사업 시행 전·후 수산자원(대상생물 및 먹이생물)의 생체량 비교

나. (바다숲 조성) 조성사업 시행 전·후 해조류와 무척추동물의 생체량 및 종다양성 지수 비교

다. (수산종자 방류) 조성사업 시행 전·후 수산자원(방류대상 품종)의 생체량 비교

라. (해양환경 개선) 조성사업 시행 전·후 수산자원(어류 및 저서생물)의 생체량 비교

별첨 1. 인공어초, 바다목장, 산란장 조성사업 평가표

인공어초, 바다목장, 산란장 조성사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생체량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
대상생물	50	80	160	240	232
먹이생물	50	80	160	224	
⑥평균증감률 등급					A
⑦사후영향판정					효과 있음
⑧관리조치					지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성 평가 실시

- ① 사전영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
 ② 사후영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
 ③ $[(2) \div (1) \times 100]$
 ④ [증감률×생물변수별 가중치](대상생물 생체량 증감률×1.5, 먹이생물 생체량 증감률×1.4)
 ⑤ [대상생물 가중증감률+먹이생물 가중증감률]÷2
 ⑥ A: 161% 이상, B: 121 ~ 160%, C: 120% 이하
 ⑦ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음
 ⑧ [증감률 등급 조치] A: 유지(지자체 이관 등), B: 개선조치 필요, C: 재조사 실시
 (다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

바다숲 조성사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생물 변수		①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
해조류	생체량	30.0	40.0	133	200	203
	종다양성	2.3	3.1	135	176	
무척추 동물	생체량	20.0	25.0	125	125	
	종다양성	1.8	2.0	111	133	
⑥평균증감률 등급						A
⑦사후영향판정						효과있음
⑧관리조치						지자체 이관(가능)

① 사전영향조사 당시의 생체량([평균]/m²) 및 종다양성(종다양성 지수[평균 H'])

② 사후영향조사 당시의 생체량([평균]/m²) 및 종다양성(종다양성 지수[평균 H'])

③ [②÷①×100]

④ [증감률×생물변수별 가중치](해조류 생체량: ×2.0, 해조류 다양성: ×1.8, 무척추동물 생체량: ×1.1, 무척추동물 다양성: ×1.5)

⑤ [각 생물변수별 가중증감률의 합]÷4

⑥ A: 141% 이상, B: 140-101%, C: 100% 이하

⑦ A: 효과 있음, B-C: 효과 없음

⑧ [증감률 등급 기준] A: 유지(지자체 이관 등), B: 개선조치 필요(적응관리, 보식, 조식 동물 구제 등) C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

※ 잘피숲, 염생식물 등 특정 해조(조)류에 대한 바다숲의 평가 시 종의 서식환경을 고려하여 '해조류 생체량' 변수를 '대상종 생체량(또는 밀도)' 변수로 대체 가능하며, 해조류 종다양성 변수는 평가에서 제외

※ 사후영향조사 내용 평가 시 조사되지 않은 변수는 평가에서 배제

※ 바다숲 사업의 무척추동물 중 조식동물* 제외

* 조식동물: 성게류, 소라류, 군소류 등 해조류 식생보호를 위해 바다숲 사업에서 제거 혹은 수량을 조정하는 무척추동물

별첨 3. 수산종자의 방류사업 평가표

수산종자의 방류사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 어획량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)
방류대상품종	50	80	160
④증감률 등급			A
⑤사후영향판정			효과 있음
⑥관리조치			지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성평가 실시

① 사전영향조사 당시의 어획량

- 직접조사 시, 단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량
- 간접조사 시, 어획통계자료, 위관현황자료, 현지조사(탐문조사 포함) 결과

② 사후영향조사 당시의 어획량

- 직접조사 시, 단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량
- 간접조사 시, 어획통계자료, 위관현황자료, 현지조사(탐문조사 포함) 결과

③ $[(2) \div (1) \times 100]$

④ A: 109.2% 초과, B: 100 ~ 109.2%, C: 100% 미만

⑤ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음

⑥ [증감률 등급 조치] A: 유지, B: 개선조치 필요, C:재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

별첨 4. 해양환경 개선사업 평가표

해양환경 개선사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생체량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
유영생물	50	80	160	240	208
저서생물	50	80	160	176	
⑥평균증감률 등급					A
⑦사후영향판정					효과 있음
⑧관리조치					지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성 평가 실시

- ① 사전영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
- ② 사후영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
- ③ $[(2) \div (1) \times 100]$
- ④ [증감률 × 생물변수별 가중치](어류 등 유영생물 생체량 증감률 × 1.5, 저서생물 등 생체량 증감률 × 1.1)
- ⑤ [각 생물변수별 가중증감률의 합] ÷ 2
- ⑥ A: 161% 이상, B: 121 ~ 160%, C: 120% 이하
- ⑦ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음
- ⑧ [증감률 등급 조치] A: 유지, B: 개선조치 필요, C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

사후영향조사 결과보고		☐ 인공어초의 설치사업 ☐ 바다목장의 설치사업 ☐ 바다숲의 설치사업 ☐ 수산종자의 방류사업 ☐ 해양환경의 개선사업 ☐ 친환경 수산생물 산란장 조성사업 ☐ 그 밖에 수산자원조성을 위하여 해양수산부장관이 정하는 사업		
보고 기관	①행정관청		②전 화 번 호	
	③주 소			
④영 향 조 사 수 행 기 관				
⑤조 사 기 간		. . . ~ . . .	. . . ~ . . .	
⑥조 사 해 역				
⑦ 조 사 내 용	해역 개황 (위치, 면적)	북 위		동 경
		km ²		
	해양환경 조사 항목			
	지형조사 (면적)	ha		
	수산자원 변동량			
평 가 위 원 회 결 과 및 의 건				
「수산자원관리법」 제41조제3항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라 위와 같이 제출합니다.				
년 월 일 제출인 (서명 또는 인) (해양수산부장관) 귀하				
첨부서류				수수료
				없음
1. 인접해역의 어업권·어업소득 등 인근지역의 개황 조사 결과물 2. 대상해역의 해양환경, 해저지형 및 퇴적물 조사 결과물 가. 「수산자원조성사업 사전·사후영향조사 방법 및 절차 등에 관한 규정」 별표 2에 따른 해양 환경 조사 결과물 나. 이 규정 별표 2에 따른 해저지형도 및 퇴적물 분포도 3. 이 규정 별표 2에 따른 수산자원 추정량 조사 결과물				

- 19 -